Exercícios | Git & GitHub (Aula 1)

Aluno: Theo de Melo Xavier **RA: 22650114**

Parte 1 - Complete o comando

1. git **init**
2. git **clone** <url>
3. git **add** .
4. git **commit** -m "mensagem"
5. git **status**
6. git **log**
7. git **log** --oneline
8. git **branch** nome-da-branch
9. git **tag** v1.0
10. git **switch** main

Parte 2 - Verdadeiro ou Falso

11. **V** - O Git foi criado por Linus Torvalds em 2005.
12. **F** - Git é o sistema de controle de versão; GitHub é uma plataforma que hospeda repositórios Git.
13. **V**
14. **V**
15. **V**
16. **F** - O HEAD aponta para o commit ou branch atual.
17. **F** - Quem avança a cada commit é a branch; a tag fica fixa no commit.

Parte 3 - Relacione as colunas

Termo	Letra
18. Repositório	**d** (Pasta com todo o histórico do projeto, incluindo a .git)
19. Staging area	**f** (Área onde ficam os arquivos prontos para o próximo commit)
20. Commit	**c** (“Foto” do projeto em um momento específico)

21. Hash	**b** (Código único de 40 caracteres que identifica um commit)
22. Branch	**e** (Ponteiro que avança a cada novo commit, permitindo trabalhar em paralelo)
23. HEAD	**a** (Ponteiro para o commit ou branch atual)

Parte 4 - Perguntas curtas

24. Diferença entre repositório local e remoto?

R: O local fica no seu computador (pasta .git) e permite trabalhar offline. O remoto fica hospedado em um servidor (como o GitHub), serve de backup e permite compartilhar e colaborar com outras pessoas.

25. Por que o Git usa hash em vez de numerar os commits (1, 2, 3...)?

R: Porque o Git é distribuído: várias pessoas criam commits ao mesmo tempo em máquinas diferentes, e números sequenciais gerariam conflitos. O hash é único, é calculado a partir do conteúdo do commit e garante integridade (se algo mudar, o hash muda).

26. O que é "detached HEAD"?

R: É quando o HEAD aponta diretamente para um commit específico, e não para uma branch. Commits feitos nesse estado não pertencem a nenhuma branch e podem ser perdidos se você trocar de branch sem criar uma nova.

27. Uma vantagem do GitHub além de guardar código?

R: Colaboração: Pull Requests, revisão de código, issues, forks e GitHub Pages para publicar sites. Também serve como portfólio profissional.